

 UNIVERSIDAD EL BOSQUE	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

Manual de Arquitectura e Implementación de la Base de Datos

DDeLi
Fecha: 18 /05/ 2026

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción.....	2
2. Arquitectura General del Proyecto	4
3. Análisis de Selección del Sistema Operativo	6
4. Implementación de la Máquina Virtual	8
5. Análisis de Selección del RDBMS	19
6. Implementación del RDBMS.....	21
7. Conclusiones.....	¡Error! Marcador no definido.
8. Referencias.....	¡Error! Marcador no definido.

1.Introducción

El presente documento tiene como propósito describir la arquitectura e implementación de la base de datos desarrollada para el proyecto **DDeLI Postres**, una plataforma digital orientada a la comercialización de postres artesanales y personalizados. La propuesta del sistema surge de la necesidad de organizar y administrar de manera eficiente la información relacionada con

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

los diferentes procesos del negocio, permitiendo mejorar la gestión interna y ofrecer una mejor experiencia a los clientes.

DDeLI Postres busca ofrecer funcionalidades como la consulta de productos, personalización de postres, registro de pedidos, gestión de pagos, seguimiento de envíos y administración de suscripciones mensuales. Debido a la cantidad de información involucrada y a las relaciones existentes entre clientes, productos, pedidos y demás entidades del sistema, resulta fundamental implementar una base de datos relacional que garantice el almacenamiento seguro, organizado y consistente de los datos.

Con el fin de desarrollar un entorno de trabajo estable y controlado, se implementó una arquitectura basada en virtualización utilizando Oracle VM VirtualBox, herramienta que permitió crear una máquina virtual independiente del sistema operativo principal del equipo. Sobre este entorno virtualizado se instaló el sistema operativo Ubuntu, seleccionado por su estabilidad, seguridad, compatibilidad con herramientas de desarrollo y facilidad de administración.

Para la gestión de la base de datos se utilizó MySQL como sistema gestor de bases de datos relacional (RDBMS), debido a su amplio uso en aplicaciones web, su buen rendimiento y la facilidad que ofrece para implementar estructuras relacionales y mecanismos de integridad de datos. Adicionalmente, se empleó MySQL Workbench como herramienta gráfica para la administración, modelado y ejecución de consultas SQL, facilitando el diseño e implementación de la base de datos del proyecto.

La selección de estas tecnologías se realizó teniendo en cuenta criterios como rendimiento, compatibilidad, estabilidad, facilidad de configuración, disponibilidad de documentación y adaptación a entornos académicos. Además, el uso de herramientas ampliamente utilizadas en el ámbito profesional de implementación de sistemas de información basados en bases de datos relacionales.

A lo largo de este documento se presentan los análisis realizados para la selección del sistema operativo y del RDBMS, así como el proceso de implementación de la máquina virtual y la configuración del entorno de base de

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

datos. También se describen los beneficios que aporta la arquitectura implementada para la administración de la información de DDeLI Postres.

2.Arquitectura General del Proyecto

2.1. Descripción General de la Arquitectura

La arquitectura implementada para el proyecto **DDeLI Postres** fue diseñada con el objetivo de proporcionar un entorno organizado, estable y funcional para el desarrollo y administración de la base de datos del sistema. La solución se basa en una arquitectura virtualizada que integra herramientas de virtualización, un sistema operativo Linux y un sistema gestor de bases de datos relacional.

El entorno de trabajo fue implementado utilizando Oracle VM VirtualBox como plataforma de virtualización, permitiendo crear una máquina virtual independiente del sistema operativo principal del equipo. Dentro de esta máquina virtual se instaló el sistema operativo Ubuntu, el cual funciona como base para la ejecución de los servicios y herramientas necesarias para el proyecto.

Sobre Ubuntu se instaló MySQL como sistema gestor de bases de datos relacional (RDBMS), encargado de administrar toda la información relacionada con clientes, productos, pedidos, pagos, envíos, suscripciones y promociones del sistema DDeLI Postres. Para facilitar el modelado, administración y ejecución de consultas SQL se utilizó MySQL Workbench como entorno gráfico de administración.

La arquitectura propuesta permite separar el entorno de desarrollo del sistema operativo anfitrión, proporcionando mayor seguridad y control durante las pruebas e implementación de la base de datos. Además, facilita la configuración del entorno, el mantenimiento del sistema y la posibilidad de replicar la solución en otros equipos de trabajo.

El modelo implementado sigue una estructura cliente-servidor, donde MySQL actúa como servidor de base de datos y las herramientas de administración o

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

futuras aplicaciones web interactúan con él mediante consultas SQL. Esta arquitectura permite centralizar el almacenamiento de información y mantener la integridad y consistencia de los datos manejados por el sistema.

2.2. Componentes Utilizados

Componente Utilizado	Utilidad
VirtualBox	Oracle VM VirtualBox fue utilizado como herramienta de virtualización para crear y administrar la máquina virtual donde se implementó el entorno del proyecto. Esta herramienta permite aislar el sistema de desarrollo del sistema operativo principal, facilitando pruebas y configuraciones sin afectar el equipo anfitrión.
Ubuntu	Ubuntu fue seleccionado como sistema operativo debido a su estabilidad, seguridad, rendimiento y compatibilidad con herramientas de desarrollo y servidores de bases de datos. Ubuntu proporciona un entorno adecuado para la ejecución de MySQL Server y demás componentes utilizados en el proyecto.
MySQL Server	MySQL es el sistema gestor de bases de datos relacional encargado de almacenar, organizar y administrar la información del proyecto. Este componente permite implementar tablas, relaciones, restricciones y consultas necesarias para el funcionamiento del sistema.
MySQL Workbench	MySQL Workbench se utilizó como herramienta gráfica para el diseño del

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

	modelo relacional, administración del servidor y ejecución de consultas SQL. Gracias a esta herramienta fue posible facilitar la construcción y validación de la base de datos del proyecto.
--	---

2.3. Relación entre Componentes

Los componentes implementados en la arquitectura trabajan de forma integrada para proporcionar un entorno funcional y organizado para la base de datos del proyecto.

En primer lugar, VirtualBox permite ejecutar una máquina virtual independiente sobre el equipo físico. Dentro de esta máquina virtual se encuentra instalado Ubuntu, que actúa como sistema operativo principal del entorno de desarrollo.

Sobre Ubuntu se ejecuta MySQL Server, encargado de administrar toda la información almacenada en la base de datos de DDeLI Postres. Finalmente, MySQL Workbench se conecta al servidor MySQL para permitir la administración gráfica de la base de datos, incluyendo la creación de tablas, relaciones y ejecución de consultas.

La interacción entre estos componentes permite desarrollar un entorno seguro, escalable y adecuado para la implementación de sistemas de información basados en bases de datos relacionales.

3. Análisis de Selección del Sistema Operativo

3.1. Alternativas Evaluadas

Para la implementación del entorno de base de datos del proyecto DDeLI Postres se analizaron diferentes sistemas operativos, considerando aspectos como compatibilidad con herramientas de desarrollo, rendimiento, estabilidad, seguridad y facilidad de administración. Entre las alternativas evaluadas se encontraron Windows, Ubuntu Linux y Debian Linux.

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

Windows fue considerado debido a su facilidad de uso y a su interfaz gráfica intuitiva, lo que facilita la administración del sistema para usuarios con poca experiencia técnica. Además, posee compatibilidad con una amplia variedad de programas y herramientas de desarrollo. Sin embargo, presenta un mayor consumo de recursos del sistema y algunas configuraciones relacionadas con entornos de servidor pueden requerir procesos adicionales.

Por otra parte, Ubuntu Linux fue evaluado como una opción adecuada para el proyecto debido a su estabilidad, seguridad y compatibilidad con sistemas gestores de bases de datos como MySQL. También ofrece un buen rendimiento en máquinas virtuales, facilidad para instalar software y una amplia comunidad de soporte. Adicionalmente, al tratarse de software libre, permite trabajar sin costos de licenciamiento y proporciona herramientas útiles para entornos de desarrollo y administración de servidores.

Finalmente, Debian Linux también fue considerado debido a su reconocida estabilidad y eficiencia en entornos de servidor. Este sistema operativo ofrece un funcionamiento sólido y seguro para la ejecución de servicios de bases de datos. No obstante, algunas tareas de configuración y administración pueden resultar más complejas para usuarios con poca experiencia en sistemas Linux, además de que ciertos paquetes y herramientas pueden no encontrarse tan actualizados como en Ubuntu.

Después de analizar las características de cada alternativa, se determinó que Ubuntu Linux era la opción más adecuada para el entorno de desarrollo del proyecto, ya que proporciona un equilibrio entre estabilidad, facilidad de uso, compatibilidad y rendimiento.

3.2. Sistema Operativo Seleccionado

Después de realizar el análisis de las diferentes alternativas, se seleccionó Ubuntu como sistema operativo para la implementación del entorno de base de datos del proyecto DDeLI Postres.

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

La elección de Ubuntu se realizó debido a que ofrece un entorno estable, seguro y compatible con las herramientas utilizadas durante el desarrollo del proyecto, especialmente con MySQL y MySQL Workbench. Además, presenta un buen rendimiento en entornos virtualizados mediante Oracle VM VirtualBox, permitiendo aprovechar de manera eficiente los recursos asignados a la máquina virtual.

Ubuntu también proporciona facilidad para la instalación y administración de software mediante gestores de paquetes y herramientas de terminal, lo que facilita la configuración del entorno de desarrollo y la implementación de servicios relacionados con bases de datos. Adicionalmente, cuenta con una amplia comunidad de soporte y documentación oficial, lo que permite resolver problemas técnicos y acceder a guías de configuración de manera sencilla.

Otro aspecto importante en la selección de Ubuntu fue su condición de software libre, permitiendo utilizar el sistema operativo sin costos de licenciamiento y ofreciendo flexibilidad para adaptarlo a las necesidades del proyecto. Gracias a estas características, Ubuntu se convirtió en la alternativa más adecuada para garantizar un entorno funcional, seguro y eficiente para el desarrollo e implementación de la base de datos de DDeLI Postres.

4. Implementación de la Máquina Virtual

4.1 Instalación de VirtualBox

Paso 1: Ve a la [Página oficial de descarga de VirtualBox](#) y haz clic en sobre el sistema operativo correspondiente a tu equipo para descargar el instalador.

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

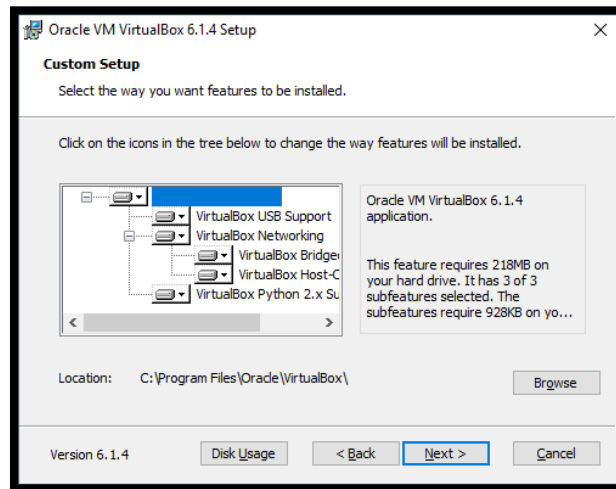


Paso 2: Abre el archivo de instalación .exe de tu carpeta de descargas y haz clic en Next para iniciar la instalación.

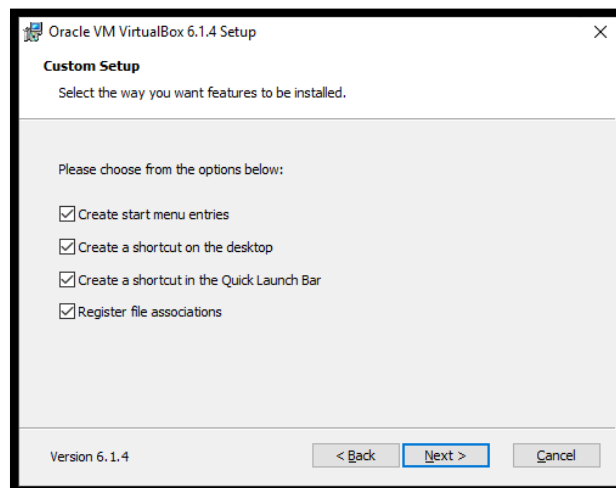


Paso 3: Selecciona los componentes que quieres instalar y haz clic en Next para instalar el software en la ubicación predeterminada. También puedes cambiar la carpeta de destino.

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	



Paso 4: Elige qué atajos quieres crear y haz clic en Next.

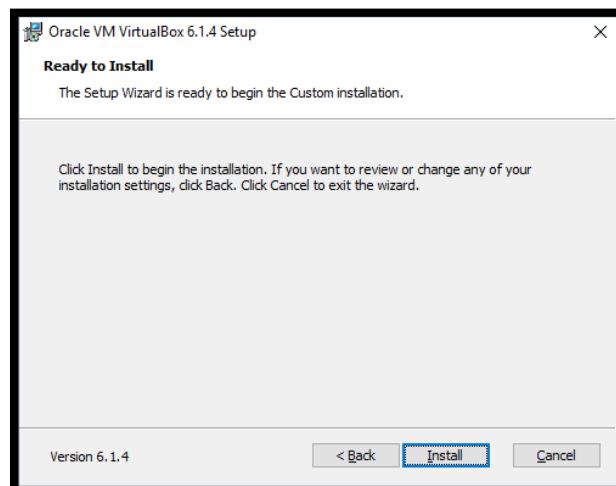


Paso 5: Haz clic en Yes para continuar.

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

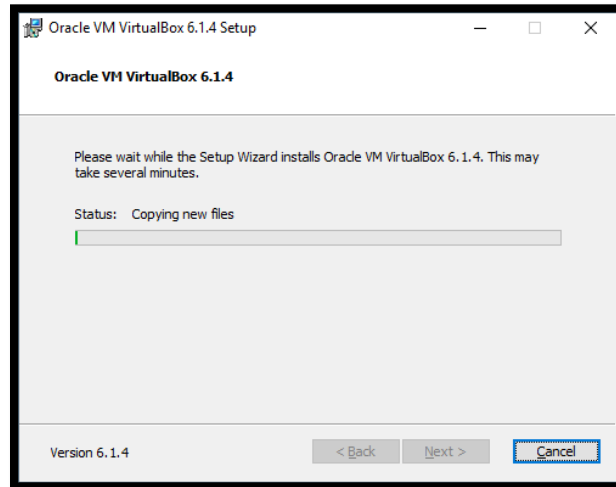


Paso 6: Haz clic en Install para iniciar la instalación.



Paso 7: Haz clic en Install cuando se te pida. Al hacerlo, VirtualBox comenzará a instalarse en tu ordenador.

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

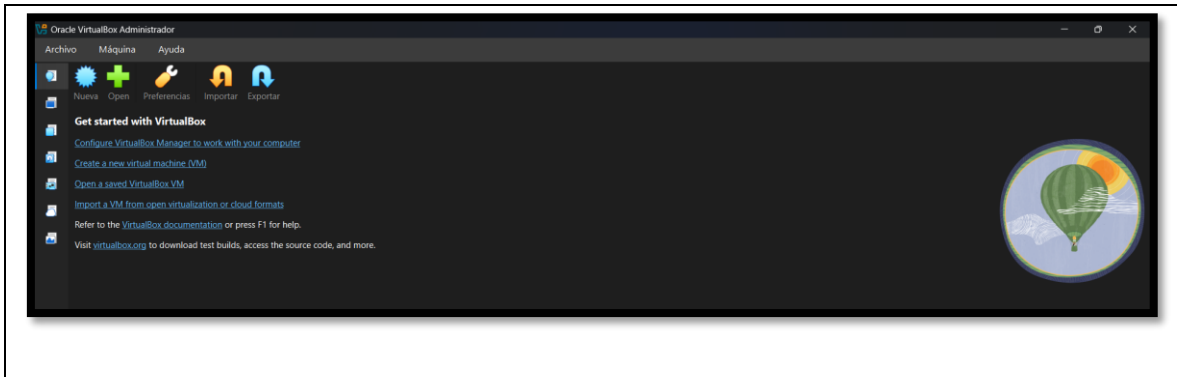


Paso 8: Una vez finalizada la instalación, marca la casilla para lanzar el programa y haz clic en Finish.



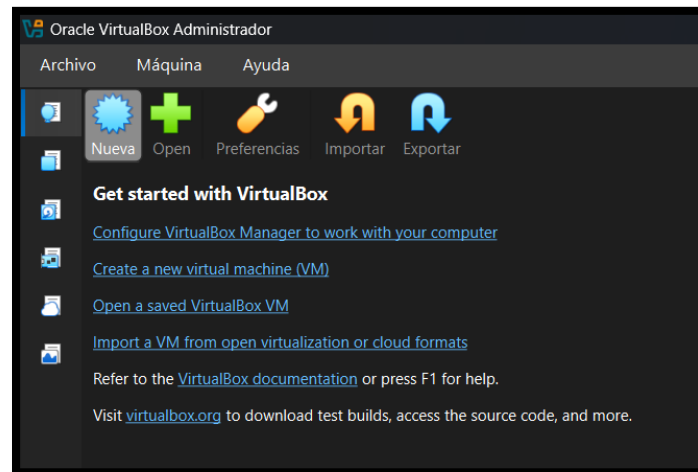
Paso 9. El programa está instalado y listo para usar.

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	



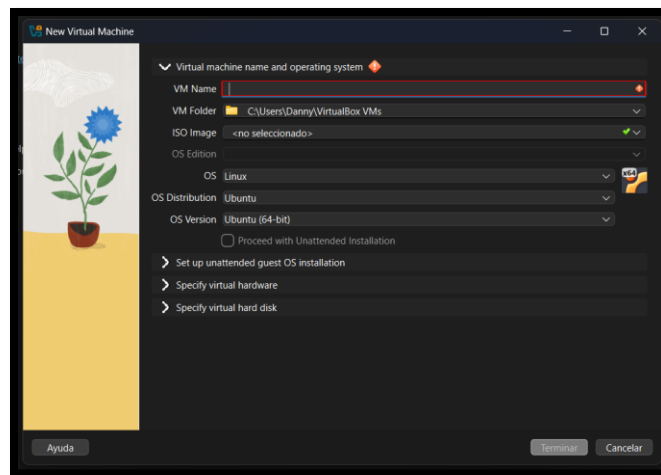
4.2 Creación de la Máquina Virtual

Paso 1. Una vez abierto Oracle VM VirtualBox, se seleccionó la opción **“Nueva”** con el fin de iniciar el proceso de creación de una nueva máquina virtual para el entorno del proyecto DDeLI Postres.



Paso 2. Posteriormente, VirtualBox mostró una ventana de configuración inicial donde se ingresó el nombre de la máquina virtual en el campo **“VM Name”**. Este nombre permite identificar fácilmente la máquina dentro del entorno de VirtualBox.

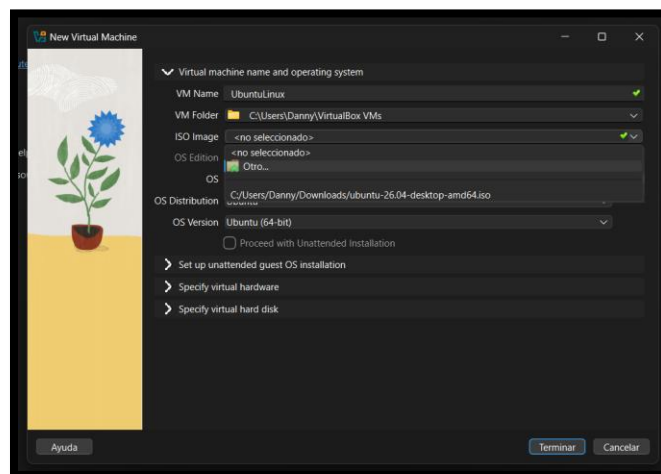
	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	



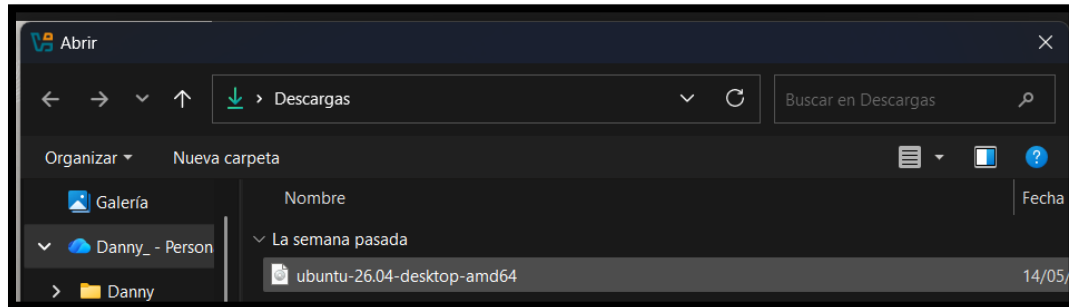
Paso 3. Para instalar el sistema operativo, se descargó la imagen ISO de Ubuntu desde el sitio oficial:

[Página oficial de descarga de Ubuntu](#)

Después de descargar el archivo ISO, este fue adjuntado en la sección “**ISO Image**” dentro de la configuración de la máquina virtual, permitiendo que VirtualBox utilizara la imagen para realizar la instalación del sistema operativo.

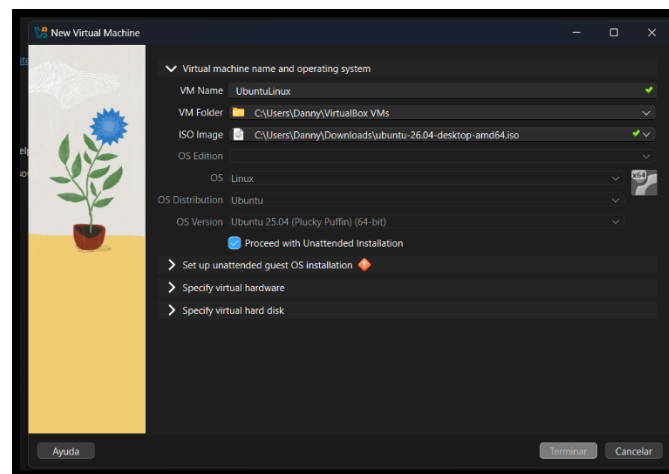


	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	



Paso 4. A continuación, se accedió a la sección “Set Up Unattended Guest OS Installation”, la cual permite automatizar parte del proceso de instalación del sistema operativo dentro de la máquina virtual.

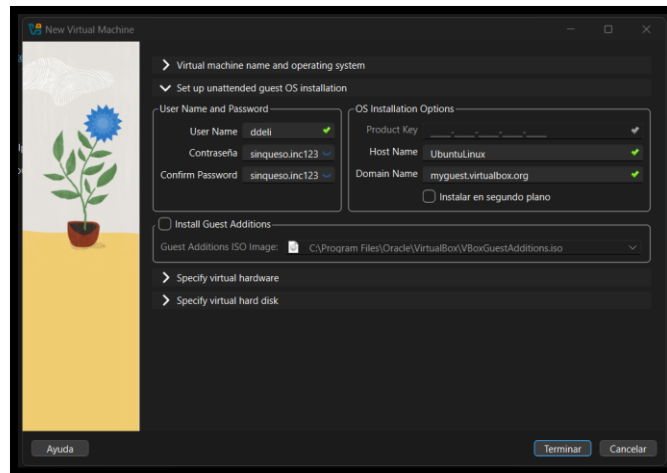
Esta opción facilita la configuración inicial del entorno y reduce la necesidad de realizar configuraciones manuales durante la instalación de Ubuntu.



Paso 5. Dentro de la instalación automática, se configuraron las credenciales de acceso de la máquina virtual, ingresando el nombre de usuario y la contraseña que serían utilizados para acceder al sistema operativo Ubuntu.

Estas credenciales permiten administrar el entorno virtualizado y ejecutar tareas relacionadas con la instalación y configuración de herramientas del proyecto.

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	



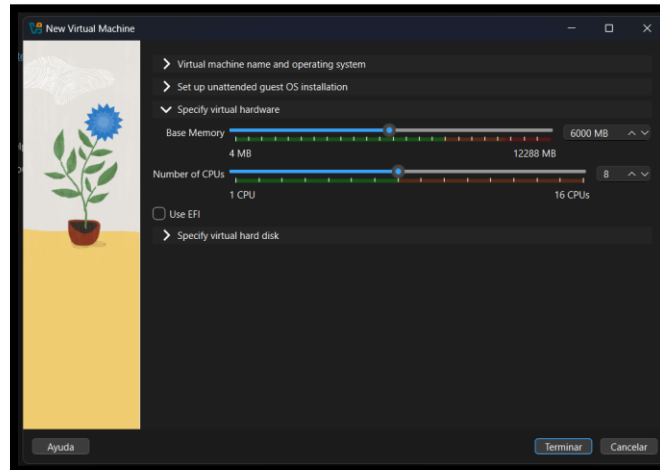
Paso 6. Posteriormente, se accedió a la sección “Specify Virtual Hardware”, donde se configuraron los recursos de hardware asignados a la máquina virtual. En esta etapa se definieron:

- La cantidad de memoria RAM (**Base Memory**).
- El número de procesadores o núcleos (**CPUs**) disponibles para la máquina virtual.

Para este proyecto se asignaron recursos suficientes para garantizar un funcionamiento estable de Ubuntu y de las herramientas de bases de datos utilizadas. Se recomienda asignar una cantidad de memoria moderada, evitando exceder la capacidad disponible del equipo anfitrión para no afectar su rendimiento general.

Asimismo, se recomienda utilizar al menos dos núcleos de procesamiento para mejorar el desempeño de la máquina virtual durante la ejecución de servicios y aplicaciones.

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	



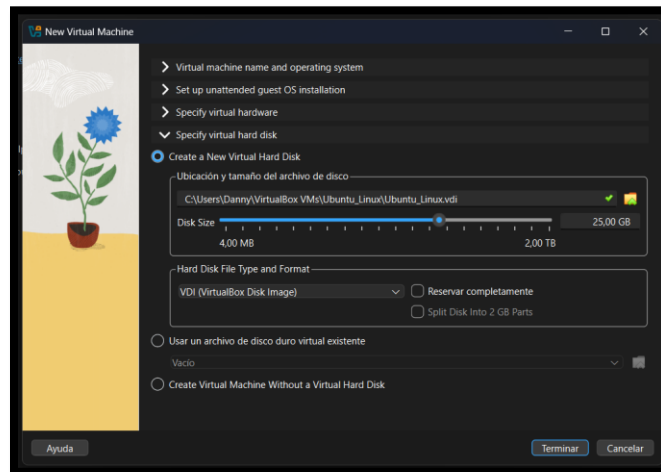
Paso 7. Después de configurar el hardware, se accedió a la sección “Specify Virtual Hard Disk”, donde se definió el tamaño del disco duro virtual (Disk Size) que sería utilizado por la máquina virtual.

El espacio asignado debe ser suficiente para:

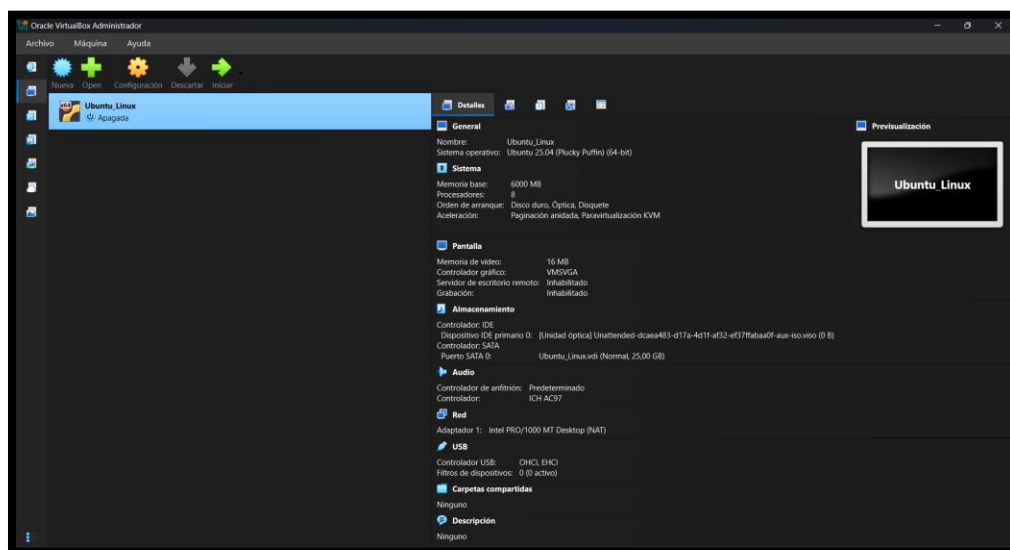
- La instalación del sistema operativo Ubuntu.
- La instalación de MySQL y demás herramientas necesarias.
- El almacenamiento de archivos y bases de datos del proyecto.

Se recomienda utilizar un tamaño de disco que permita trabajar cómodamente sin limitar futuras configuraciones o pruebas dentro del entorno virtualizado.

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	



Paso 8. Finalmente, después de completar todas las configuraciones anteriores, VirtualBox generó la máquina virtual con los recursos y parámetros establecidos. Con esto, el entorno virtual quedó listo para iniciar la instalación del sistema operativo Ubuntu y continuar con la configuración del entorno de base de datos del proyecto DDeLI Postres.



	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

5. Análisis de Selección del RDBMS

5.1. Alternativas Evaluadas

Para la implementación de la base de datos del proyecto DDeLI Postres se analizaron diferentes sistemas gestores de bases de datos relacionales (RDBMS), teniendo en cuenta aspectos como compatibilidad, rendimiento, facilidad de administración, estabilidad y disponibilidad de herramientas de desarrollo.

Entre las alternativas consideradas se encontró MySQL, uno de los sistemas gestores de bases de datos más utilizados en aplicaciones web y proyectos académicos. Esta herramienta ofrece una administración relativamente sencilla, compatibilidad con múltiples plataformas y una integración eficiente con herramientas gráficas como MySQL Workbench. Además, proporciona soporte para relaciones entre tablas, restricciones de integridad y consultas SQL necesarias para el desarrollo del proyecto.

Otra alternativa evaluada fue PostgreSQL, reconocido por su estabilidad, robustez y capacidad para manejar consultas complejas y grandes volúmenes de información. PostgreSQL ofrece características avanzadas de administración y seguridad, siendo ampliamente utilizado en entornos empresariales y aplicaciones de alta complejidad. Sin embargo, algunas configuraciones y procesos de administración pueden resultar más complejos para entornos académicos o proyectos de menor escala.

También se consideró Oracle Database, debido a su amplio uso en entornos corporativos y empresariales. Este sistema gestor ofrece un alto rendimiento, herramientas avanzadas de administración y gran capacidad para manejar sistemas críticos. No obstante, presenta una mayor complejidad de instalación y administración, además de requerir mayores recursos del sistema en comparación con otras alternativas.

Después de analizar las características de cada RDBMS, se concluyó que MySQL era la alternativa más adecuada para el proyecto DDeLI Postres, debido

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

a su facilidad de uso, compatibilidad con el entorno virtualizado implementado y disponibilidad de herramientas gráficas que facilitan el desarrollo y administración de la base de datos.

5.2. RDBMS Seleccionado

El RDBMS seleccionado para la implementación del proyecto **DDeLI Postres** fue **MySQL**, principalmente por su equilibrio entre facilidad de uso, rendimiento y compatibilidad con el entorno de desarrollo utilizado.

La decisión se fundamenta en que MySQL permite una administración sencilla de la base de datos, lo cual es especialmente importante en un contexto donde se busca priorizar la implementación funcional del sistema sobre configuraciones complejas. Su amplia compatibilidad con sistemas operativos y herramientas de desarrollo facilita su integración con el entorno virtualizado utilizado en el proyecto, reduciendo posibles problemas de configuración.

Además, MySQL cuenta con un excelente soporte para el modelo relacional, permitiendo la definición de claves primarias, foráneas, restricciones de integridad y consultas SQL eficientes, lo cual cubre completamente los requerimientos del sistema de DDeLI Postres. También dispone de herramientas gráficas como MySQL Workbench, que facilitan el diseño, modelado y mantenimiento de la base de datos, agilizando el proceso de desarrollo.

Otro aspecto relevante es su alta disponibilidad de documentación y soporte comunitario, lo que permite resolver problemas de manera rápida y acceder a buenas prácticas ampliamente probadas. Esto lo convierte en una opción confiable y estable para proyectos de pequeña y mediana escala.

En comparación con alternativas como PostgreSQL y Oracle Database, MySQL presenta una curva de aprendizaje más accesible y menores requerimientos de recursos, lo cual fue determinante para su selección. Por estas razones, se concluyó que MySQL es el RDBMS más adecuado para satisfacer las necesidades del proyecto DDeLI Postres, garantizando eficiencia, simplicidad y estabilidad en su implementación.

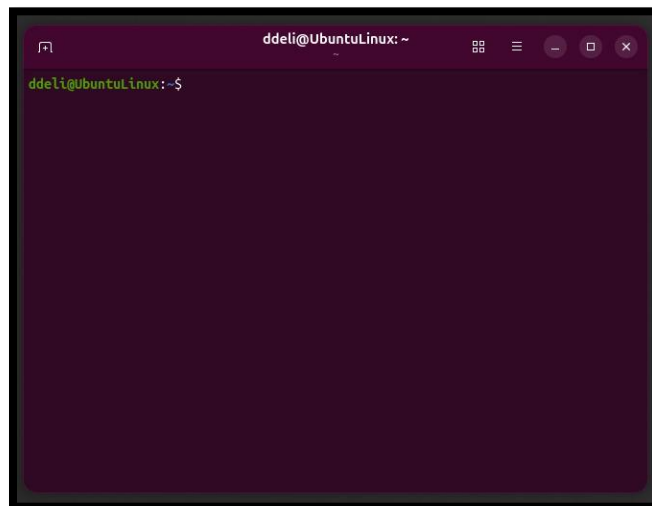
	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

6. Implementación del RDBMS

6.1. Instalación de MySQL Server

1. Abrir la terminal de Ubuntu

Para iniciar el proceso, se abre la terminal del sistema operativo Ubuntu. Esto puede hacerse con la combinación de teclas **Ctrl + Alt + T** o buscándola en el menú de aplicaciones como “Terminal”.



2. Actualizar los paquetes del sistema

Se actualizan los repositorios y paquetes del sistema para asegurar una instalación correcta:

```
sudo apt update  
sudo apt upgrade -y
```

3. Instalar MySQL Server

Se procede a instalar el servidor de MySQL desde los repositorios oficiales:

```
sudo apt install mysql-server -y
```

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

4. Verificar la instalación

Se confirma que MySQL se instaló correctamente revisando su versión:

mysql --version

5. Iniciar el servicio de MySQL

Se inicia el servicio del motor de base de datos:

sudo systemctl start mysql

6. Habilitar MySQL al inicio del sistema

Para que MySQL inicie automáticamente al encender la máquina:

sudo systemctl enable mysql

7. Verificar el estado del servicio

Se comprueba que el servicio esté activo y funcionando correctamente:

sudo systemctl status mysql

8. Acceder a MySQL

Para ingresar a la consola de MySQL:

sudo mysql

10. Salir de MySQL

Dentro del entorno de MySQL:

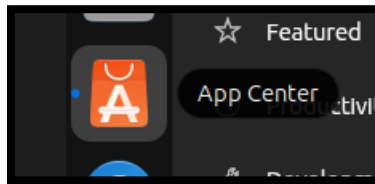
exit;

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

6.2. Instalación de MySQL Workbench

1. Abrir App Center

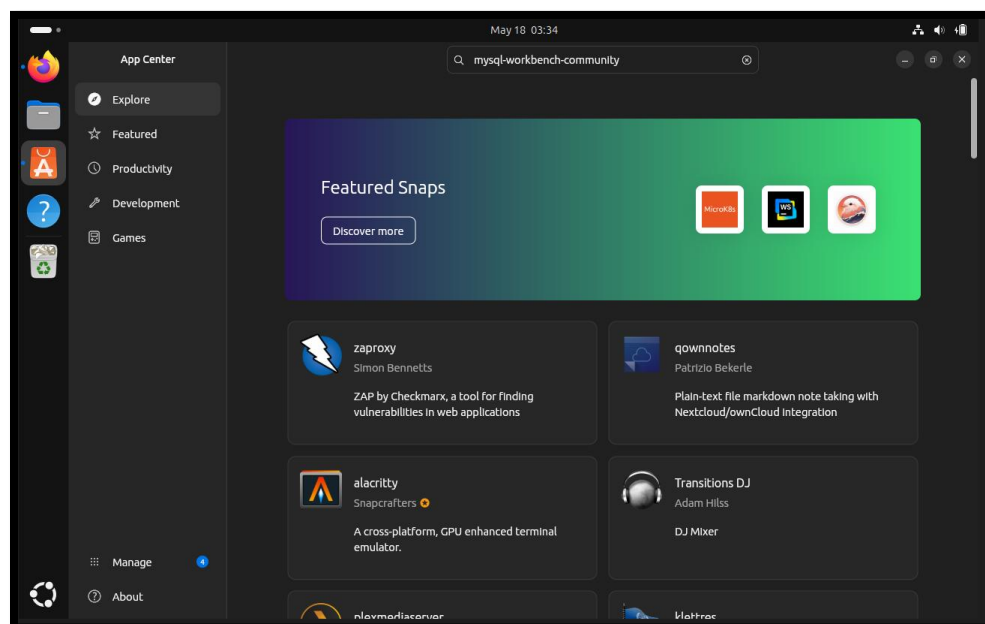
Se accede a la tienda de aplicaciones del sistema operativo Ubuntu, denominada **App Center**, desde el menú principal.



2. Buscar la aplicación

En la barra de búsqueda del App Center se escribe:

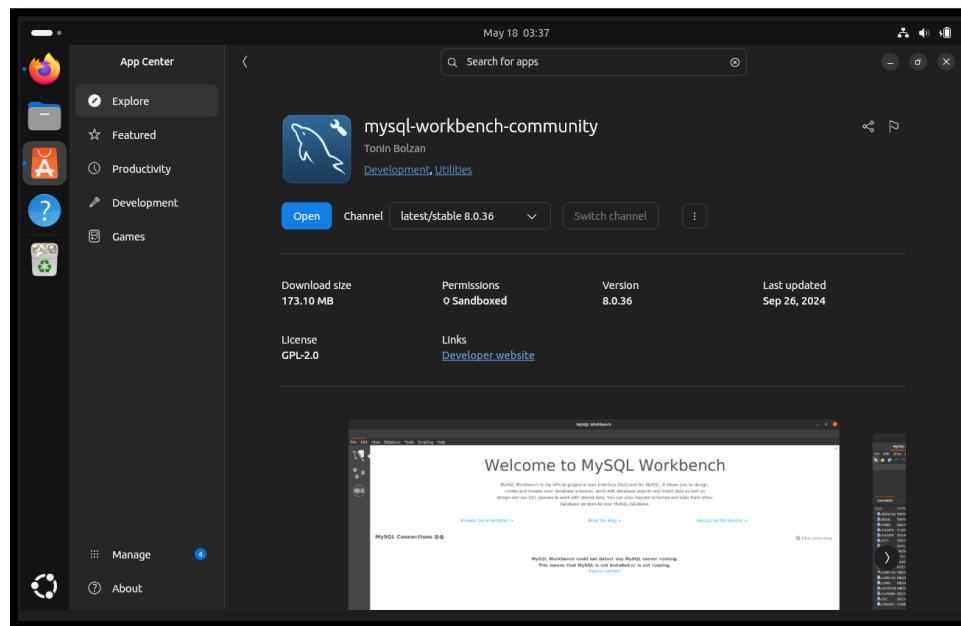
MySQL Workbench



	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	

3. Seleccionar e instalar

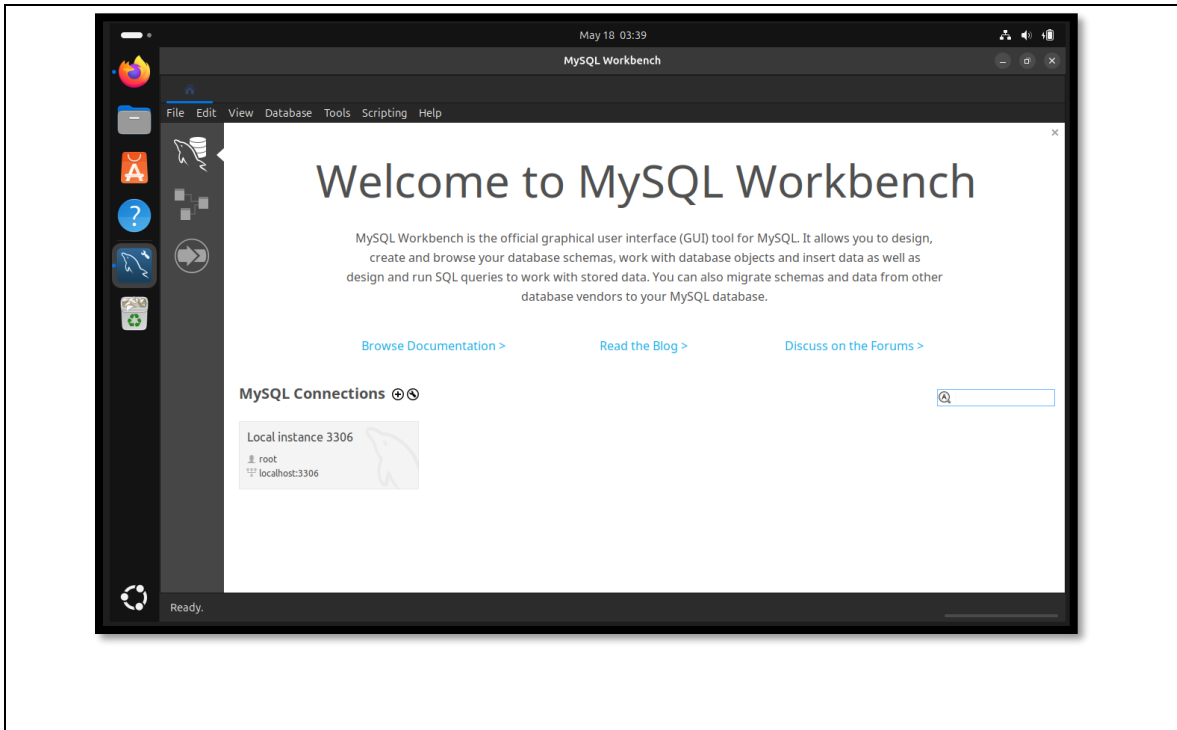
Se selecciona la aplicación oficial de MySQL Workbench y se hace clic en el botón **Instalar**. El sistema solicita la contraseña del usuario para autorizar la instalación.



4. Abrir la aplicación

Una vez finalizada la instalación, MySQL Workbench se puede ejecutar desde el menú de aplicaciones o directamente desde el App Center.

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Acta de Constitución del Proyecto
	Bases de Datos I	



6.3 Creación de la Base de Datos

